INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA

Herramientas de Desarrollo de Software

LIMA – PERÚ

2025

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Carrera profesional : DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
Modulo profesional Nº 01 : Programación y Arquitectura de TI.
Unidad didáctica : Herramientas de desarrollo de Software
Créditos : 4
Semestre : III
Periodo Académico : 2025 - I
N° de Horas Semanales : 6
N° de Horas Semestrales : 96
Turno : Diurno / Nocturno
Docente : Gregorio Mercado Prudencio

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar implementar y gestionar el uso de las tecnologías de información y comunicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Elaborar soluciones informáticas, empleando un lenguaje de programación asegurando su correcto funcionamiento	• Diseña interfaces gráficas especificadas en el diseño. • Elabora programas computacionales, aplicando las estructuras de control, secuencial y selectivas, en un lenguaje de programación de acuerdo al diseño

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01-02	Describir el uso de la sintaxis del lenguaje Python y desarrollar aplicaciones básicas empleando los tipos de datos con un IDE compatible	N° 01 02 Tipos de datos	• Sintaxis del lenguaje: variables, comentarios, identificadores. • Palabras reservadas. • Tipos de datos: tipos de datos nativos, constantes, conversión automática. - Operadores. • Instalación del entorno de desarrollo PyCharm. • Programación en consola en Python.	Reforzar contenidos de fundamentos de programación.
03-04	Realizar aplicaciones empleando los controles de flujo y estructuras condicionales.	N° 03 04 Controles de flujo	• Controles de flujo: condicional (if, elif, else). • Operadores lógicos y relacionales. • Contadores y acumuladores.	Realizar ejercicios básicos de controles de flujo en modo consola.
05-06	Realizar aplicaciones empleando estructuras repetitivas.	N° 05 06 Estructuras repetitivas	• Estructuras repetitivas: bucles (while, for). • Control de flujo con break y continue.	Realizar ejercicios de estructuras repetitivas en modo consola.
07	Realizar aplicaciones empleando listas y diccionarios.	N° 07 Estructura de datos lineales	Tipos de estructuras de datos: listas, diccionarios y tuplas.	Desarrollar ejercicios utilizando listas y diccionarios en modo consola.
08	Realizar aplicaciones empleando funciones en Python.	N° 08 Funciones	Definición de funciones. • Parámetros y retorno de valores. • Alcance de variables (local y global).	Realizar ejercicios básicos utilizando funciones.
09	Evaluación parcial			

10	Describir conceptos de Programación Orientada a Objetos.	N° 10 Programación Orientada a Objetos	• Terminología básica: clases y objetos, atributos y métodos. • Instanciación de objetos.	Analizar fuentes bibliográficas sobre POO en Python.
11-12	Aplicar técnicas de programación orientada a objetos de acuerdo a la problemática planteada.	N° 11 12 Técnicas de programación	• Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. • Constructores y destructores. • Métodos y clases abstractas.	Analizar fuentes bibliográficas sobre POO en Python.
13-14	Elaborar aplicaciones que permitan realizar consultas a bases de datos.	N° 13 14 Conexiones a bases de datos	• Acceso a bases de datos usando MySQL. • Realización de consultas básicas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). • Manejo de conexiones y transacciones. • Uso de cursores para interactuar con bases de datos.	Investigar conceptos básicos de bases de datos relacionales y el uso de bibliotecas de conexión en Python.
15	Evaluación final			
16	Evaluación de recuperación			

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de los Alumnos.

b) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según el tema teórico tratado.

c) Motivación para realización de trabajos en equipo.

d) Asesoría, se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales en la administración como un proyecto.

VI. EVALUACIÓN

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

b) El estudiante que en la evaluación de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica (Asignatura), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

c) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.

d) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la UD.

e) El estudiante que desapruebe una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera.

f) El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignatura), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

VII. RECURSOS

Materiales Educativos

- Guías de aprendizaje
- Separatas

Medios Visuales

- Diapositivas
- Software: Python – PyCharm Edition 2024 - 2.3
- Videos

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Martínez, F. (2020). "Python 3 al descubierto". **Marcombo.**
- Muñoz Pérez, V. (2021). "Python: Guía completa para principiantes: Desde lo básico hasta la creación de proyectos". **Independently published**
- García Alvarez, M. (2022). "Aprende Python en un fin de semana". **Anaya Multimedia.**
- Sánchez López, J. (2019). "Python para todos: Aprende a programar desde cero". **RC Libros.**

Páginas Web:

- Manual de programación en Python: https://docs.python.org/3/tutorial/
- Programación Python: https://www.jetbrains.com/guide/python/
- Introducción a PyCharm: https://realpython.com/pycharm-guide

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINADOR COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área de Computación e Informática

Gregorio Mercado Prudencio
Docente

Rumbo al Licenciamiento